



BurrowScope Instructions

Technical guide for local Bank Swallow burrow inspection

Creator / Créateur / Creador: Jorge Lizarazo

Purpose

BurrowScope is a local browser application for inspecting Bank Swallow burrows in bank or cliff photographs. It uses a YOLO segmentation model exported to ONNX. The practical output is per-image detection: post-NMS boxes, mask overlays, centroids, confidence values, and export files.

The app is intended for non-profit research, conservation, field checking, and model-assisted review. It is not a replacement for biological judgement; it is a fast inspection layer that should be reviewed by a person before reporting.

Current inference configuration

Detection engine: Local ONNX. Model file: bank_swallow_burrow_yolo11s_seg_production.onnx. Current status shown by the app: ONNX ready.

The model runs in the browser through ONNX Runtime Web. Images and inference results stay on the local machine unless the user exports and shares them manually.

Confidence threshold: 0.20. IoU NMS threshold: 0.50. Mask threshold: 0.50. Maximum detections: 500.

If there is a newer inference model, use the Load Local .onnx Model File control in Model settings and then run the same image again to compare behaviour.

How to run an image or a small batch

1. Accept the local-use conditions when the application opens. This only unlocks the local controls.
2. Use the example gallery for a quick test, or select/import a JPG, PNG, or WebP bank-wall image from your computer.
3. Press Run Burrow Detection. The count badge reports final post-NMS boxes. NMS means non-maximum suppression: duplicate-like overlapping boxes are filtered inside the same image. Mask status is reported separately, so a failed mask should not erase a valid box detection.
4. Inspect the overlay visually. Check whether boxes cover real burrow openings, whether centroids are inside those boxes, and whether obvious false positives or missed burrows appear.
5. Export CSV for tabular review, JSON for full detection objects, or PNG for a visual record. The Instructions button exports this document.

Reading the results



Confidence controls how strict the detector is. A lower confidence threshold usually increases recall but may add false positives. A higher threshold usually reduces false positives but may miss faint or partly occluded burrows.

IoU NMS controls duplicate suppression between overlapping boxes. If the same burrow is counted twice, a lower or moderate NMS setting can help. If nearby burrows are merged or suppressed, inspect the image carefully before changing the threshold.

Mask threshold controls the binary mask extracted from the segmentation prototype. The object count is box-centred, because boxes are the most stable ONNX decoding signal. Masks are visual and spatial evidence, but they should not be allowed to delete detections.

Export schema

The CSV export is one row per detection and includes: id, confidence, x1, y1, x2, y2, width, height, centroid_x, centroid_y, mask_available, mask_status, mask_area_px, and count_source.

The JSON export keeps the full detection objects, including box coordinates, centroid, confidence, class name, mask status, mask area, and the same count_source used by the visual count.

Important scope note

BurrowScope solves per-image burrow segmentation and inspection. It does not solve duplicate counting across overlapping photographs. The later spatial pipeline is: YOLO-seg predictions -> mask centroids and boxes -> image registration between overlapping photos -> shared coordinate system -> duplicate merging -> unique burrow count.



Instructions BurrowScope

Guide technique pour l'inspection locale des terriers d'hirondelles de rivage

Creator / Créateur / Creador: Jorge Lizarazo

Objectif

BurrowScope est une application locale dans le navigateur pour inspecter les terriers d'hirondelles de rivage dans des photos de berges ou de falaises. Elle utilise un modèle YOLO de segmentation exporté en ONNX. Le résultat pratique est par image: boîtes post-NMS, masques superposés, centroïdes, valeurs de confiance et fichiers d'export.

L'application est pensée pour la recherche sans but lucratif, la conservation, la vérification de terrain et la révision assistée par modèle. Ce n'est pas un remplacement du jugement biologique; c'est une couche rapide d'inspection qui doit être révisée par une personne avant un rapport.

Configuration actuelle d'inférence

Moteur de détection: ONNX local. Fichier modèle: bank_swallow_burrow_yolo11s_seg_production.onnx. État affiché par l'application: ONNX ready.

Le modèle fonctionne dans le navigateur avec ONNX Runtime Web. Les images et les résultats d'inférence restent sur l'ordinateur local, sauf si l'utilisateur les exporte et les partage lui-même.

Seuil de confiance: 0.20. Seuil IoU NMS: 0.50. Seuil de masque: 0.50. Nombre maximal de détections: 500.

S'il existe une version plus récente du modèle d'inférence, utilisez Load Local .onnx Model File dans Model settings, puis relancez la même image pour comparer le comportement.

Comment traiter une image ou un petit lot

1. Acceptez les conditions d'utilisation locale à l'ouverture de l'application. Cela déverrouille seulement les contrôles locaux.
2. Utilisez la galerie d'exemples pour un test rapide, ou sélectionnez/importez une image JPG, PNG ou WebP d'une berge depuis votre ordinateur.
3. Cliquez sur Run Burrow Detection. Le compteur affiche les boîtes finales post-NMS. NMS veut dire suppression non maximale: les boîtes qui se chevauchent comme des doublons sont filtrées dans la même image. L'état des masques est rapporté séparément; un masque qui échoue ne devrait pas effacer une boîte valide.
4. Inspectez visuellement la superposition. Vérifiez si les boîtes couvrent de vrais trous de terriers, si les centroïdes sont dans ces boîtes et si des faux positifs ou des terriers manqués apparaissent.
5. Exportez un CSV pour la révision tabulaire, un JSON pour les objets de détection complets, ou un PNG pour une trace visuelle. Le bouton Instructions exporte ce document.



Interpréter les résultats

Le seuil de confiance contrôle la sévérité du détecteur. Un seuil plus bas augmente souvent le rappel, mais peut ajouter des faux positifs. Un seuil plus élevé réduit souvent les faux positifs, mais peut manquer des terriers faibles ou partiellement cachés.

Le seuil IoU NMS contrôle la suppression des doublons entre boîtes qui se chevauchent. Si le même terrier est compté deux fois, un réglage plus bas ou modéré peut aider. Si des terriers proches sont supprimés, il faut inspecter l'image avant de changer le seuil.

Le seuil de masque contrôle le masque binaire extrait du prototype de segmentation. Le compte d'objets est centré sur les boîtes, parce que les boîtes sont le signal ONNX le plus stable. Les masques donnent une preuve visuelle et spatiale, mais ils ne doivent pas supprimer les détections.

Schéma d'export

L'export CSV contient une ligne par détection avec: id, confidence, x1, y1, x2, y2, width, height, centroid_x, centroid_y, mask_available, mask_status, mask_area_px et count_source.

L'export JSON garde les objets de détection complets, incluant les coordonnées de boîte, le centroïde, la confiance, le nom de classe, l'état du masque, l'aire du masque et le même count_source utilisé par le compteur visuel.

Limite importante

BurrowScope règle la segmentation et l'inspection par image. Il ne règle pas encore le comptage des doublons dans des photos qui se chevauchent. Le pipeline spatial suivant est: prédictions YOLO-seg -> centroïdes et boîtes des masques -> recalage entre photos chevauchantes -> système de coordonnées commun -> fusion des doublons -> nombre unique de terriers.



Instrucciones de BurrowScope

Guía técnica para inspección local de madrigueras de golondrina ribereña

Creator / Créateur / Creador: Jorge Lizarazo

Para qué sirve

BurrowScope es una aplicación local en el navegador para revisar madrigueras de golondrina ribereña en fotos de barrancos, bancos o paredes de tierra. Usa un modelo YOLO de segmentación exportado a ONNX. El resultado práctico es por imagen: cajas post-NMS, máscaras, centroides, valores de confianza y archivos exportables.

La app está pensada para investigación sin fines de lucro, conservación, revisión de campo y apoyo al etiquetado o inspección. No reemplaza el criterio biológico; ayuda a revisar rápido, pero los resultados deben ser vistos por una persona antes de usarlos en reportes.

Configuración actual de inferencia

Motor de detección: ONNX local. Archivo del modelo: bank_swallow_burrow_yolo11s_seg_production.onnx. Estado mostrado por la app: ONNX ready.

El modelo corre en el navegador usando ONNX Runtime Web. Las imágenes y los resultados de inferencia se quedan en la máquina local, a menos que el usuario los exporte y los comparta manualmente.

Umbral de confianza: 0.20. Umbral IoU NMS: 0.50. Umbral de máscara: 0.50. Máximo de detecciones: 500.

Si existe una versión más nueva del modelo de inferencia, use Load Local .onnx Model File en Model settings y vuelva a correr la misma imagen para comparar el comportamiento.

Cómo correr una imagen o un lote pequeño

1. Acepte las condiciones de uso local cuando se abre la aplicación. Esto solo habilita los controles locales.
2. Use la galería de ejemplos para una prueba rápida, o seleccione/importe una imagen JPG, PNG o WebP desde su computador.
3. Presione Run Burrow Detection. El contador muestra las cajas finales post-NMS. NMS significa supresión no máxima: cajas muy traslapadas, parecidas a duplicados, se filtran dentro de la misma imagen. El estado de las máscaras se reporta aparte, así que una máscara fallida no debe borrar una detección válida por caja.
4. Revise visualmente el overlay. Confirme que las cajas estén sobre aberturas reales, que los centroides queden dentro de las cajas y que no haya patrones obvios de falsos positivos o burrows faltantes.
5. Exporte CSV para revisar tablas, JSON para guardar los objetos completos de detección, o PNG para una evidencia visual. El botón Instructions exporta este documento.



Cómo interpretar los resultados

El umbral de confianza controla qué tan estricto es el detector. Un valor más bajo normalmente aumenta el recall, pero puede meter falsos positivos. Un valor más alto reduce ruido, pero puede perder madrigueras pequeñas, borrosas u ocultas.

IoU NMS controla la supresión de cajas duplicadas que se traslapan. Si una misma madriguera aparece contada dos veces, un ajuste más bajo o moderado puede ayudar. Si madrigueras cercanas se eliminan, revise la imagen antes de cambiar el valor.

El umbral de máscara controla la máscara binaria que sale del prototipo de segmentación. El conteo está centrado en cajas porque las cajas son la señal ONNX más estable. Las máscaras ayudan visual y espacialmente, pero no deben eliminar detecciones válidas.

Esquema de exportación

El CSV exportado tiene una fila por detección e incluye: id, confidence, x1, y1, x2, y2, width, height, centroid_x, centroid_y, mask_available, mask_status, mask_area_px y count_source.

El JSON conserva los objetos completos de detección, incluyendo coordenadas de caja, centroide, confianza, nombre de clase, estado de máscara, área de máscara y el mismo count_source usado por el conteo visual.

Alcance importante

BurrowScope resuelve segmentación e inspección por imagen. Todavía no resuelve el conteo único entre fotos traslapadas. Ese pipeline espacial sería: predicciones YOLO-seg -> centroides y cajas de máscaras -> registro entre fotos traslapadas -> sistema de coordenadas compartido -> fusión de duplicados -> conteo único de madrigueras.